

CALCULS DIVERS ET VARIÉS

EXERCICE 1. Décomposition $D + N$

1) Démontrer que la matrice $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ est nilpotente.

2) En déduire A^k pour tout $k \in \mathbb{N}$ où $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

EXERCICE 2. Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$ avec $a, b \in \mathbb{R}^*$. Déterminer les matrices $B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ qui commutent avec A .

EXERCICE 3. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \\ -1 & -2 & -1 \end{pmatrix}$.

1) Calculer $A^3 - 3A^2 - 2A$.

2) En déduire que A est inversible et déterminer A^{-1} .

EXERCICE 4. Inverse d'une matrice 2×2 Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$

Calculer $A^2 - (a + d)A$. En déduire une CS d'inversibilité de la matrice A . Calculer alors A^{-1} .

EXERCICE 5. Soit $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. On note $J = M - I_3$ où I_3 est la matrice identité d'ordre 3.

1) Montrer que J est une matrice nilpotente.

2) En déduire que la matrice M est inversible et calculer M^{-1} .

EXERCICE 6. Déterminer toutes les matrices A de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ vérifiant $A^2 = 0_{\mathcal{M}_2(\mathbb{R})}$.

EXERCICE 7. Déterminer si les matrices suivantes sont inversibles, et si oui, déterminer leur inverse :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} i & -1 & 2i \\ 2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

STRUCTURE D'ENSEMBLES DE MATRICES

EXERCICE 8. Matrices stochastiques

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

On dit qu'une matrice $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est **stochastique** si :

- Pour tout $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $a_{ij} \geq 0$
- Pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\sum_{j=1}^n a_{ij} = 1$.

On note $\mathcal{D}$ l'ensemble des matrices stochastiques de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

- 1) Écrire une fonction Test (A) en Python qui prends en argument une matrice A (un simple tableau de tableau) et renvoi un booléen selon que la matrice soit stochastique ou non.
- 2) Montrer que $\mathcal{D}$ est stable par produit.

EXERCICE 9. Soit $J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant $J^2 = I_n$. On note $E = \{aI_n + bJ : (a, b) \in \mathbb{R}^2\}$.

- 1) Montrer que $(E, +, \times)$ est un anneau commutatif.
- 2) Soit $A \in E$. Expliquer pourquoi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A^n \in E$ et déterminer deux suites réelles $(a_n)_n$ et $(b_n)_n$ telles que $A^n = a_n I_n + b_n J$.

EXERCICE 10. Soit $a > 0$. On définit

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} a^x & 0 & 0 \\ 0 & 1 & x \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} : x \in \mathbb{R} \right\}.$$

Démontrer que G , muni de la loi $\times$ des matrices est un groupe.

EXERCICES POUR LA COLLE

EXERCICE 11. Décomposition $D + N$ et application

$$\text{Soient } N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}) \text{ et } A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$$

- 1) Citer la formule du binôme de Newton pour les matrices.
- 2) Calculer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, N^n . En déduire A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- 3) On considère les suites $(u_n)_n$, $(v_n)_n$ et $(w_n)_n$ définies par la donnée de u_0 , v_0 , w_0 et la relation

$$\begin{cases} u_n = 2u_{n-1} \\ v_n = 2u_{n-1} + 2v_{n-1} \\ w_n = v_{n-1} + 2w_{n-1} \end{cases}$$

Déterminer les expressions de u_n , v_n et w_n en fonction de n , u_0 , v_0 , w_0 .

EXERCICE 12. Matrices de rotation.

On considère $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et $GL_2(\mathbb{R})$.

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. On pose $R_\theta = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$. On dit que R_θ est une **matrice de rotation**.

On note $SO_2 = \{R_\theta | \theta \in \mathbb{R}\}$, l'ensemble des matrices de rotation.

- 1) Soit $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$. Montrer que $R_\theta \times R_{\theta'} = R_{\theta+\theta'}$.
- 2) Montrer que $SO_2(\mathbb{R}) \subset GL_2(\mathbb{R})$.
- 3) Justifier alors que $SO_2(\mathbb{R})$ est un sous-groupe commutatif de $GL_2(\mathbb{R})$.
- 4) Que dire de l'application $\varphi : \theta \in \mathbb{R} \mapsto R_\theta$?

EXERCICE 13. On considère $\left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\}$.

- 1) Montrer que A , muni de l'addition et du produit de matrices est un anneau.
- 2) Déterminer les éléments inversibles de cet anneau.
- 3) Que peut-on dire de l'ensemble A^* des éléments inversible de A ?

MOINS DIRECT**EXERCICE 14.**

- 1) Calculer les puissances de la matrice $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & & \ddots & \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- 2) En déduire les puissances de la matrice $K = \begin{pmatrix} 2 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 2 & & \vdots \\ \vdots & & 2 & 1 \\ 1 & \dots & 1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

EXERCICE 15. Démontrer que la matrice suivante est inversible, et calculer son inverse. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & \dots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & 1 \end{pmatrix}$

EXERCICE 16. Soit $A = \begin{pmatrix} a^2 & ab & ac \\ ab & b^2 & bc \\ ac & bc & c^2 \end{pmatrix}$. Calculer $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix}$ En déduire A^k pour tout $k \geq 1$.

EXERCICE 17. Montrer que l'ensemble

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} x & x \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : x \in \mathbb{R}^* \right\}$$

est un groupe pour la loi $\times$ de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ mais n'est pas un sous-groupe de $GL_2(\mathbb{R})$.

EXERCICE 18 ☆ . Déterminer l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ qui commutent avec toutes les autres.

Corrections

EXERCICE 1 : SOLUTION. A taper

EXERCICE 2 : SOLUTION. A taper

EXERCICE 3 : SOLUTION.

1) La somme fait I_3 .2) On a alors $A(A^2 - 3A - 3I_3) = (A^2 - 3A - 3I_3)A = I_3$ donc A est inversible et $A^{-1} = A^2 - 3A - 3I_3$

EXERCICE 4 : SOLUTION. A taper

EXERCICE 5 : SOLUTION. A taper

EXERCICE 6 : SOLUTION. Prenons $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ telle que $A^2 = 0$. On a alors $\begin{pmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ac + cd & bc + d^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ce quidonne $a^2 = d^2 = -bc$ et $b(a + d) = 0$ et $c(a + d) = 0$.

Procédons par disjonction de cas.

Si $b = 0$ alors $a = d = 0$ et c peut être quelconque, les matrices de la forme $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix}$ sont bien solutions.Si $c = 0$ alors $a = d = 0$ et b peut être quelconque, les matrices de la forme $\begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ sont bien solutions.Si $bc \neq 0$, alors $a = -d$ et les matrices de la forme $\begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix}$ avec $a^2 + bc = 0$ sont bien solutions.EXERCICE 7 : SOLUTION. $A^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -1 & -1 & 3 \\ -1 & 3 & -1 \\ 3 & -1 & -1 \end{pmatrix}$, $B^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, C n'est pas inversible, et $D^{-1} =$

$$\frac{1}{4} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -4 & 3i & 2i \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

EXERCICE 8 : SOLUTION.

```

1) def Test(A):
    n = len(A)
    for i in range(n):
        S = 0
        for j in range(n):
            if A[i][j] < 0 :
                return False
            S += A[i][j]
        if S != 1 :
            return False
    return True

```

2) Soit $A = (a_{ij})$ et $B = (b_{ij})$ deux éléments de $\mathcal{D}$, et $C = (c_{ij}) = AB$.On a $c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \geq 0$ car tous les termes sont positifs.De plus $\sum_{j=1}^n c_{ij} = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} = \left(\sum_{k=1}^n a_{ik} \right) \left(\sum_{j=1}^n b_{kj} \right) = 1$. C est donc stochastique.

EXERCICE 9 : SOLUTION. A taper

EXERCICE 10 : SOLUTION. Il suffit de démontrer que c'est un sous groupe de $GL_3(\mathbb{R})$.

EXERCICE 11 : SOLUTION.

1) Si M et N commutent, alors $(M + N)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} N^k M^{n-k}$

2) On a $N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $N^2 = N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $N^k = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ pour $k \leq 3$.

Comme $A = 2I_3 + N$, et que N et $2I_3$ commutent, donc on peut appliquer la formule précédente :

$$A^n = (2I_3 + N)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} N^k (2I_3)^{n-k} = \sum_{k=0}^2 \binom{n}{k} N^k (2I_3)^{n-k} \text{ car } N^k \text{ est nulle si } k \leq 3.$$

$$\text{On a donc } A^n = (2I_3)^n + nN(2I_3)^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2} N^2 (2I_3)^{n-2} = \begin{pmatrix} 2^n & 0 & 0 \\ n2^n & 2^n & 0 \\ n(n-1)2^{n-2} & n2^{n-1} & 2^n \end{pmatrix}$$

3) Si on pose $X_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ w_n \end{pmatrix}$ on a $X_n = AX_{n-1}$, et donc par une récurrence rapide (rapide veut dire à faire rapidement) $X_n = A^n X_0$.

On a donc $u_n = 2^n u_0$, $v_n = n2^n u_0 + 2^n v_0$ et $w_n = n(n-1)2^{n-2} u_0 + n2^{n-1} v_0 + 2^n w_0$

EXERCICE 12 : SOLUTION.

1) On a

$$\begin{aligned} R_\theta \times R_{\theta'} &= \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(\theta') & -\sin(\theta') \\ \sin(\theta') & \cos(\theta') \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta)\cos(\theta') - \sin(\theta)\sin(\theta') & -\cos(\theta)\sin(\theta') - \sin(\theta)\cos(\theta') \\ \sin(\theta)\cos(\theta') + \cos(\theta)\sin(\theta') & -\sin(\theta)\sin(\theta') + \cos(\theta)\cos(\theta') \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos(\theta + \theta') & -\sin(\theta + \theta') \\ \sin(\theta + \theta') & \cos(\theta + \theta') \end{pmatrix} = R_{\theta + \theta'} \end{aligned}$$

2) Remarquons que $R_0 = I_2$. On a donc $R_\theta \times R_{-\theta} = R_0 = R_{-\theta} \times R_\theta$, donc R_θ est inversible et $(R_\theta)^{-1} = R_{-\theta}$.

3) On a donc $SO_2(\mathbb{R}) \subset GL_2(\mathbb{R})$, et d'après la question 1, $SO_2(\mathbb{R})$ est stable par produit, le produit est commutatif, et d'après la 2 stable par passage à l'inverse, donc $SO_2(\mathbb{R})$ est bien un sous groupe commutatif de $GL_2(\mathbb{R})$.

4) Toujours avec la question 1 on a $\varphi(\theta + \theta') = R_{\theta + \theta'} = R_\theta \times R_{\theta'}$ donc φ est un morphisme de groupes de $(\mathbb{R}, +)$ sur $(SO_2, \times)$. Ce morphisme n'est pas injectif car $\varphi(0) = \varphi(2\pi)$, mais est bien surjectif (les éléments de SO_2 sont les $\varphi(\theta)$).

EXERCICE 13 : SOLUTION.

1) $0_{\mathcal{M}_2(\mathbb{R})} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in A$ et $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in A$.

Soit $M = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$ et $M' = \begin{pmatrix} a' & b' \\ 0 & a' \end{pmatrix}$ deux matrices de A .

On a :

$$M + M' = \begin{pmatrix} a + a' & b + b' \\ 0 & a + a' \end{pmatrix} \in A$$

$$-M = \begin{pmatrix} -a & -b \\ 0 & -a \end{pmatrix} \in A$$

$$MM' = \begin{pmatrix} aa' & ab' + ba' \\ 0 & aa' \end{pmatrix} \in A$$

donc A est bien un sous-anneau de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ donc un anneau.

- 2) Si $M = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$ est inversible dans A alors il existe $M' = \begin{pmatrix} a' & b' \\ 0 & a' \end{pmatrix}$ dans A tels que $MM' = I_2$.

On obtient alors $aa' = 1$ mais comme a et a' sont des entiers, on doit avoir $a = 1$ ou $a = -1$. On doit également avoir $ab' + a'b = 0$ ce qui donne $b' = -b$.

Les matrices inversibles de A sont les matrices $M = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $M = \begin{pmatrix} -1 & b \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ avec $b \in \mathbb{Z}$.

- 3) Comme tout ensemble d'éléments inversibles d'un anneau, $(A^*, \times)$ est un groupe.

EXERCICE 14 : SOLUTION.

- 1) On trouve $J^k = k^{n-1} J$ pour $k \geq 1$
- 2) On a $K = J + I_n$, on applique Newton et une petite somme géométrique apparait.

EXERCICE 15 : SOLUTION. La matrice est triangulaire supérieure et les coefficients diagonaux sont non nuls, donc A est inversible.

Il suffit de "poser" le Pivot pour voir que $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & \dots \\ 0 & 1 & -1 & \dots \\ 0 & \ddots & \ddots & \\ \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$

EXERCICE 16 : SOLUTION. A taper

EXERCICE 17 : SOLUTION. A taper

EXERCICE 18 : SOLUTION. Si A commute avec toutes les matrices, en particulier elle commute avec les matrices élémentaires. En exploitant $E_{ij}A = AE_{ij}$ on doit arriver à montrer que $A = \lambda I_n$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$.